# ACCES DU WIFI AU RESEAU PAR UN ROUTEUR. MISE EN PRODUCTION D'UNE APPLICATION. DEVELOPPEMENT DE SCRIPTS.

**Situations obligatoires :**

- Participation à un projet d'évolution d'un SI (solution applicative et d'infrastructure portant prioritairement sur le domaine de spécialité du candidat)
- Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
- Productions relatives à la mise en place d'un dispositif de veille technologique et à l'étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

**Activités concernées :**

A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.3.4 , Déploiement d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A1.4.2 , Évaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts
A3.2.1 , Installation et configuration d'éléments d'infrastructure
A3.3.1 , Administration sur site ou à distance des éléments d'un réseau, de serveurs, …
A3.3.4 , Automatisation des tâches d'administration
A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique
A4.1.10, Rédaction d'une documentation d'utilisation
A5.2.4 , Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

La borne WiFi doit être installée pour les postes nomades et configurée sur le bon VLAN.

L'application de gestion des frais utilisée par les visiteurs médicaux vient d'être livrée par l'équipe de développement. Cette application doit être installée sur un serveur Linux dans la DMZ.

La mise en place de nombreuses formations internes oblige à créer et à supprimer régulièrement les comptes des stagiaires. Cette opération se faisant manuellement compte par compte pose problème : des comptes ne sont pas créés ou ne sont pas supprimés. Une solution à base de scripts doit être développée.

Le responsable système et réseau souhaite également mettre en place des outils permettant une surveillance plus fine du réseau au niveau serveurs, services et actifs. Un outil de supervision réseau et un logiciel de capture de trames vont être installés.

## Outils à disposition

L'application de gestion des frais et écrite en PHP, la base de données utilisée est Mariadb.

Le langage de script utilisé est PowerShell.

Le logiciel de supervision systèmes et réseau sera Zabbix.

Le logiciel de capture de trame sera WireShark.

## La mission

La mission consiste à mettre en œuvre la solution et à effectuer l'ensemble des tests. Trois cahiers des charges sont fournis.

## Réception

**Étape 1 :**
Avant de vous lancer dans la réalisation, vous préparerez un document texte présentant de manière détaillée les tâches techniques à réaliser et leur répartition entre les membres du groupe. Une présentation devra être faite oralement au professeur.

**Étape 2 :**
La réception du projet consistera en une démonstration de la solution. La présentation inclura :

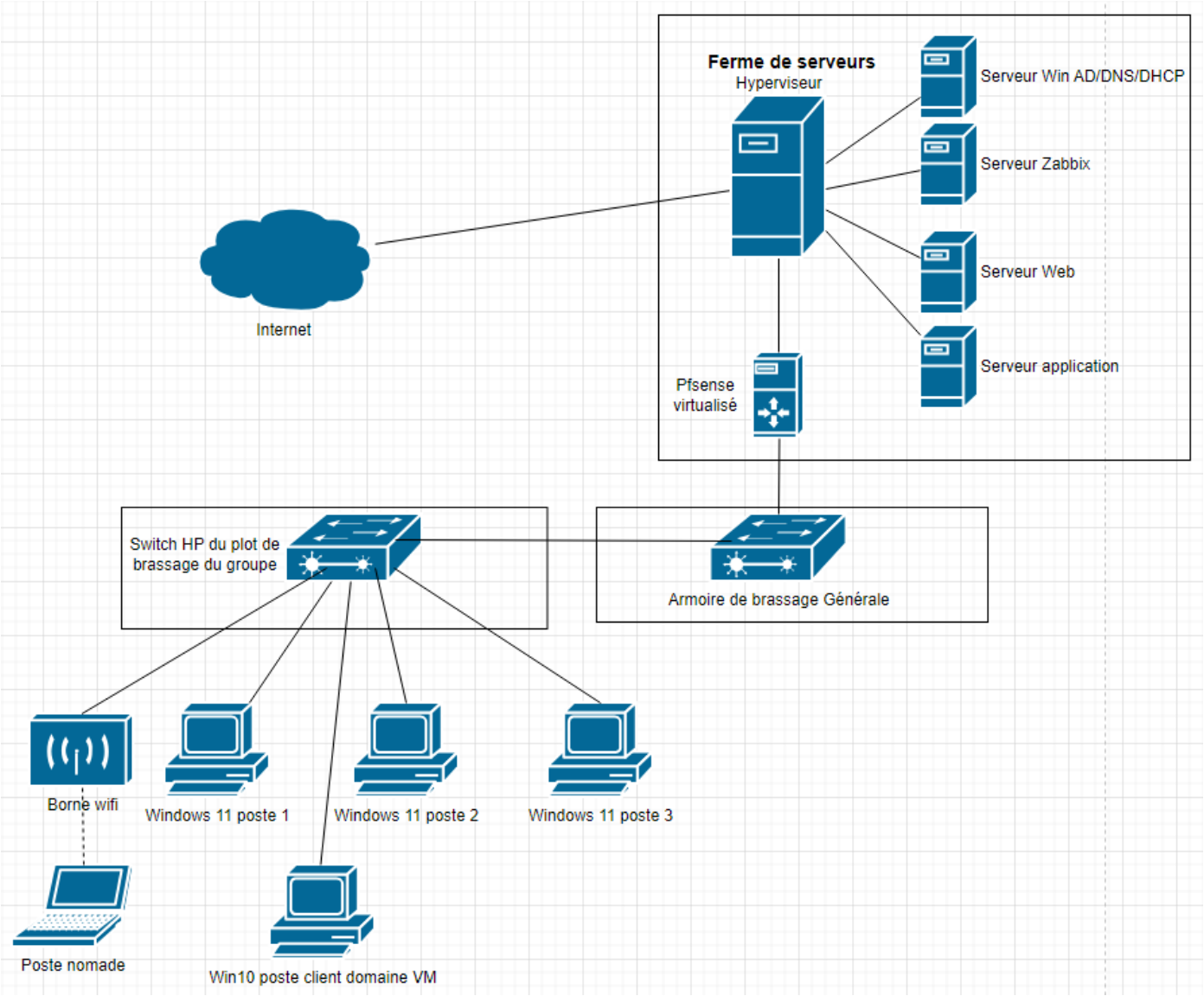
- L'accès au serveur de la DMZ et à Internet par les postes nomades, la démonstration de l'impossibilité pour les postes nomade d'accéder aux postes fixes.
- La démonstration du fonctionnement de l'application de gestion des frais.
- Le fonctionnement des scripts.
- La démonstration du fonctionnement de la supervision.

Les documents d'accompagnement à rendre seront :

- Un plan du réseau détaillé mis à jour sous Visio.
- Une notice technique sur la configuration faite sur le routeur.
- Une documentation utilisateur sur l'utilisation des scripts PowerShell.
- Une copie d'écran de supervision des services et serveurs supervisés.
- Un planning indiquant les durées prévues et réelles des tâches avec justification des écarts. (Gantt)

## CONFIGURATION PHYSIQUE

La configuration physique est modifiée de la manière suivante :



## CAHIER DES CHARGES 1 : ACCES DES POSTES NOMADES AU RESEAU.

Les postes nomades doivent avoir accès aux serveurs de la DMZ et à Internet.

La communication entre les postes nomades et les postes fixes doit être impossible.

## CAHIER DES CHARGES 2 : INSTALLATION DE L'APPLICATION DE GESTION DES FRAIS.

Cette application doit être installée sur le serveur de production situé dans la DMZ.
Le système doit être installé en RAID1 afin d'assurer une continuité de services satisfaisante.

A partir d'un poste W10 :

- Les fichiers constituant l'application sont à placer via FTP dans le dossier de publication.
- La base de données doit être créé via l'interface de phpMyAdmin ou toute autre solution pertinente.

Un nouvel utilisateur nommé "frais" doit être créé avec une base de données à son nom qui contiendra les tables de l'application.

## CAHIER DES CHARGES 3 : REALISATION DE SCRIPTS.

Deux scripts sont à réaliser, l'un pour la création des utilisateurs, l'autre pour la suppression des utilisateurs.

Le fichier tableur qui sera fourni lors des stages aura la structure suivante :

Intitulé du stage

Nom et prénom du stagiaire

Compte

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST142015 | | | |
| 2 | BRIFFAUT | Arnauld | a.briffaut | |
| 3 | BROGNIART | Romain | r.brogniart | |
| 4 | CARTON | Aurore | a.aurore | |
| 5 | COUVREUR | Bertrand | b.couvreur | |
| 6 | DEVINCK | Héléne | h.devinck | |
| 7 | DUPONT | Fabien | f.dupond | |
| 8 | FERLIN | Benoit | b.ferlin | |
| 9 | FONTAINE | Vincent | v.fontaine | |
| 10 | GARDE | Audrey | a.garde | |

Une unité d'organisation nommée "Stagiaires" doit être créée. Le nom du stage se trouvant dans le fichier tableur sera utilisé comme nom pour l'unité d'organisation à créer dans cette unité d'organisation. Les comptes des stagiaires seront créés dans l'unité d'organisation correspondant à leur stage.

Chaque stagiaire disposera d'un dossier personnel du même nom que son compte. Il faut rendre obligatoire le changement du mot de passe par le stagiaire lors de la première connexion.

Une trace de l'exécution des scripts doit être conservée dans un des deux fichiers logs :

- StagiairesCréés.txt
- StagiairesSupprimés.txt.

A chaque exécution d'un des scripts, une ligne doit être ajouté dans le fichier adéquat indiquant :

- La date d'exécution du script.
- L'unité d'organisation concernée.
- Le nombre de comptes créés ou supprimés.